Lenguajes de Programación

IC4700

Tarea 01

Gestión de Eventos

Profesor:

Allan Rodríguez Davila

Estudiantes:

Heldyis Agüero Espinoza

Yeremi Calvo Porras

Fecha de entrega: 28/03/2026

I Semestre

Índice

1 Manual de Usuario 4
1.1 Primer paso 4
1.2 Segundo paso 4
1.3 Tercer paso 4
1.3.1 Opciones administrativas 4
1.3.2 Consulta por evento 5
1.3.3 Compra de boletos 6
1.3.4 Salir 6
2 Prueba de funcionalidad 6
2.1 Menú principal 6
2.2 Ingreso a funciones administrativas 7
2.3 Añadir sitios al sistema 7
2.4 Editar sitio 8
2.5 Eliminar sitio 9
2.6 Mostrar sitios 9
2.7 Gestión de sectores 10
2.8 Agregar sector a sitio 10
2.9 Ver sitios y sectores 11
2.10 Resetear sectores 11
2.11 Crear eventos 12
2.12 Estado de evento 13
2.13 Compra de boletos 14
2.14 Consulta por evento 15
2.15 Lista de facturas 15
2.16 Estadísticas 16
3 Descripción del problema 17
4 Diseño del programa 17
4.1 Diagrama de archivos 18
5 Librerías utilizadas 19
6 Análisis de resultados 19

7 Justificación de toma de decisiones 20
7.1 Main 20
7.2 Menú Principal y de administrador 20
7.3 Validación 20
7.4 Gestor de Sitios de evento 20
7.5 Gestor de eventos 21
7.6 Facturas y estadísticas 21
7.7 Información de eventos 21
7.8 Venta de boletos 22
8 Bitácora 22

1 Manual de Usuario

Para iniciar, lo principal es que para la ejecución de este programa se requiere contar previamente con un compilador para C/C++. En el desarrollo de este trabajo se utilizó gcc. Una vez se cuente con este compilador se puede continuar con la ejecución sin problemas.

1.1 Primer paso

El usuario debe ingresar al link del repositorio de Github que será facilitado en la sección de bitácora. En el repositorio el usuario debe descargar la carpeta del proyecto y posteriormente abrirla en su editor de texto de preferencia.

1.2 Segundo paso

Una vez dentro de la carpeta, verá que hay 2 carpetas dentro. El programa se encuentra dentro de la carpeta que lleva ese nombre; "Programa". Para realizar la ejecución, el usuario debe abrir una terminal y colocarse dentro de la carpeta programa, esto puede conseguirlo ejecutando el comando "*cd programa"*. Una vez se encuentre dentro de la carpeta puede compilar el proyecto utilizando el comando "*gcc *.c -o app"* y luego ejecutándolo con *"./app"*.

1.3 Tercer paso

Con el programa en ejecución, el uso de este se reduce a leer los menús impresos en pantalla y rellenar la información que se le solicita. A continuación, se presenta una explicación breve de cómo utilizar cada funcionalidad del sistema:

1.3.1 Opciones administrativas

Se trata de un submenú de opciones que le permiten al usuario visualizar y manipular información de sistema de manera interna. Para ingresar a este menú se requiere ingresar un usuario y contraseña, para efectos de este proyecto no existe una opción de registro, las credenciales son estáticas y son las siguiente:

Usuario: user

Contraseña: 1234

Una vez seleccionada esta opción se le muestra otro menú con diversas opciones: Gestión de Sitios de Eventos, Gestión de espacios sitio de eventos, Gestión de Eventos, Estado de evento, Lista de facturas, Estadísticas y volver. Se explicará cada una de manera individual

1.3.1.1 Gestión de Sitios de Eventos

En este menú el usuario puede agregar más sitios al sistema, se le solicitará una dirección de archivo para esto, cualquiera que el SO pueda leer servirá. También puede editar un sitio, para esto debe proporcionar el nombre del sitio que desea editar, puede eliminar un sitio de la misma manera que la opción anterior. El menú ofrece también al usuario la opción de visualizar los sitios agregados hasta ahora al sistema. Por último, eligiendo la opción correspondiente el usuario puede volver al menú anterior

1.3.1.2 Gestión de espacios sitio de eventos

En esta opción, el usuario puede gestionar los espacios, asientos o sectores de un sitio específico seleccionado. Al usuario se le mostrarán los sitios agregados al sistema, la persona que esté usando el sistema no tiene más que elegir sitio en el que desea trabajar y luego rellenar los datos que pide el formulario. En esta opción el usuario también puede mostrar todos los sectores de todos los sitios, también puede acceder a la opción de reiniciar un sitio, esto para eliminar todos los sectores asociados, el usuario solo debe elegir el sitio correspondiente.

1.3.1.3 Gestión de eventos

En esta opción el usuario puede agregar eventos a un sitio correspondiente, una vez seleccionada la opción el usuario solo debe rellenar el formulario con la información solicitada.

1.3.1.4 Estado de evento

En esta opción se le solicitará al usuario que elija un evento, luego se imprimirá en pantalla la información relacionada la mismo.

1.3.1.5 Lista de facturas

Cuando el usuario seleccione esta opción, se le mostrará el resumen de todas las facturas procesadas hasta el momento.

1.3.1.6 Estadísticas

Cuando el usuario seleccione esta opción, se le mostrará un resumen de la actividad relacionada con las ventas y eventos almacenados en el sistema.

1.3.1.7 Volver

El usuario puede volver al menú anterior seleccionando esta opción.

1.3.2 Consulta por evento

Cuando el usuario ingrese a esta opción, se le solicitará ingresar una fecha de inicio, luego de esto, el sistema mostrará todos los eventos en el sistema que se realizan de esa fecha en adelante

1.3.3 Compra de boletos

Cuando el usuario ingrese a opción, se le mostrará un listado de los eventos disponibles, el usuario debe seleccionar uno de ellos. Para continuar con la compra solo debe seguir rellenando el formulario como se le solicita. Por último, se le mostrará el resumen de su compra.

1.3.4 Salir

Cuando el usuario seleccione esta opción saldrá del sistema inmediatamente, el sistema se encarga del almacenamiento de los datos para la siguiente ejecución futura.

2 Prueba de funcionalidad

2.1 Menú principal

```
heldy@HeldyisAE MINGW64 ~/Desktop/Proyecto01_Lenguajes/programa (feature/comments)
$ gcc *.c -o app

heldy@HeldyisAE MINGW64 ~/Desktop/Proyecto01_Lenguajes/programa (feature/comments)
$ ./app
-----------------------------
        e-VENTOS
-----------------------------
Le damos la bienvenida
-----------------------------
Seleccione una opcion:
-----------------------------
1. Opciones administrativas
2. Consulta por evento
3. Compra de boletos
0. Salir
-----------------------------
>
```

2.2 Ingreso a funciones administrativas

```
> 1
Ingrese su usuario: user
Ingrese su contraseña: 1234
------------------------------
     MENU ADMINISTRATIVO
------------------------------
Seleccione una opcion:
------------------------------
1. Gestion de Sitios de Eventos
2. Gestion de espacios sitio de eventos
3. Gestion de Eventos
4. Estado de evento
5. Lista de facturas
6. Estadisticas
0. Volver
------------------------------
>
```

2.3 Añadir sitios al sistema

```
-------Gestión de Sitios de Eventos-------
1. Cargar archivo de sitios
2. Editar sitios
3. Eliminar sitio
4. Mostrar sitios
0. Volver
> 1

--- Cargando archivo de sitios ---
Ingrese la dirección del archivo que desea cargar: datos\loteSitios1.txt

--- Resumen de carga ---
Sitios agregados: 4
Sitios duplicados (ignorados): 0
Total de sitios en el sistema: 4

Presione Enter para continuar...
```

2.4 Editar sitio

```
--- Editando sitio ---

Ingrese el nombre del sitio a modificar: Anfiteatro

--- Información actual del sitio ---
Nombre: Anfiteatro
Ubicación: Parque Vargas
Sitio web:

--- Seleccione qué desea editar ---
1. Editar nombre
2. Editar ubicación
3. Editar sitio web
4. Volver
> 3
Ingrese el nuevo sitio web: www.munilimon.cr
Sitio web actualizado correctamente.
```

2.5 Eliminar sitio

```
--- Eliminando sitio ---

Ingrese el nombre del sitio a eliminar: Teatro Brown

--- Información del sitio a eliminar ---
Nombre: Teatro Brown
Ubicación: Guapiles
Sitio web: www.BrownTheater.com

--- Confirmar eliminación ---
¿Desea eliminar este sitio?
1. Confirmar eliminación
2. Cancelar
> 1

Sitio eliminado correctamente.
```

2.6 Mostrar sitios

```
--- Mostrando sitios ---

========================================
         SITIOS REGISTRADOS (3)
========================================

[1] Casa de la Cultura
    Ubicación : Limón
    Sitio web : www.cultura.com
    ----------------------------------------

[2] Anfiteatro
    Ubicación : Parque Vargas
    Sitio web : www.munilimon.cr
    ----------------------------------------

[3] Galería Siquirres
    Ubicación : Siquirres
    Sitio web : www.SiquiArt.cr

========================================
```

2.7 Gestión de sectores

```
> 2

--- GESTION DE SECTORES ---
1. Ver sitios y sectores
2. Agregar sector a sitio
3. Resetear sectores de un sitio
0. Volver
>
```

2.8 Agregar sector a sitio

```
> 2
1. Casa de la Cultura
2. Anfiteatro
3. Galería Siquirres

Seleccione el sitio: 1

¿Cuántos sectores desea agregar?: 2

--- Sector 1 ---

Nombre sector: VIP

Inicial identificadora: V

Capacidad: 10

Precio base: 5000
Sector agregado correctamente.

--- Sector 2 ---

Nombre sector: Palco

Inicial identificadora: P

Capacidad: 20

Precio base: 3000
Sector agregado correctamente.
```

2.9 Ver sitios y sectores

```
> 1

Sitio: Casa de la Cultura
  Sector: VIP | Capacidad: 10 | Precio: 5000.00
    Asientos:
    V1

    V2

    V3

    V4

    V5

    V6

    V7

    V8

    V9

    V10
```

La impresión es mucho más grande, se adjunta solo esta imagen para facilidad de lectura

2.10 Resetear sectores

```
--- GESTION DE SECTORES ---
1. Ver sitios y sectores
2. Agregar sector a sitio
3. Resetear sectores de un sitio
0. Volver
> 3
1. Casa de la Cultura
2. Anfiteatro
3. Galería Siquirres
Seleccione sitio: 3
Sectores eliminados.
```

2.11 Crear eventos

```
> 3

--- REGISTRAR NUEVO EVENTO ---
Nombre del Evento: Papagayo views
Productora: Magazine
Fecha (DD/MM/AAAA): 20/08/2026
Hora (HH:MM): 08:00

Seleccione el Lugar:
1. Casa de la Cultura
2. Anfiteatro
3. Galería Siquirres
1

--- Ajuste de Precios para este Evento ---
  Precio para VIP (Base: 5000.00): 5000
  Precio para Palco (Base: 3000.00): 2500
  Precio para Publico (Base: 1500.00): 1000

Evento registrado.
```

2.12 Estado de evento

```
> 4

--- ESTADO DE EVENTOS ---
1. Papagayo views
2. Fiestuki
3. Vida y ciclo
Seleccione un evento: 1

--- INFORMACION DEL EVENTO ---
Nombre: Papagayo views
Productora: Magazine
Fecha: 20/08/2026
Hora: 08:00
Sitio: Casa de la Cultura

--- INFORMACIÓN DE LOS SECTORES ---

Sector: VIP
Precio por asiento: 5000.00
Monto recaudado: 0.00
Asientos:
V1 - Disponible
V2 - Disponible
V3 - Disponible
V4 - Disponible
V5 - Disponible
V6 - Disponible
V7 - Disponible
V8 - Disponible
V9 - Disponible
V10 - Disponible
```

2.13 Compra de boletos

```
> 3

--- EVENTOS DISPONIBLES ---
1. Papagayo views
2. Fiestuki
3. Vida y ciclo
Seleccione un evento: 1

SECTORES en Casa de la Cultura:
1. VIP (Precio: 5000.00)
2. Palco (Precio: 2500.00)
3. Publico (Precio: 1000.00)
Seleccione sector: 1

Nombre del cliente: HeldyisAE
Cedula: 703090778

¿Cuantos boletos desea comprar?: 1
Asiento #1 (1 a 10): 5

=========== FACTURA ===========
ID Factura: 3732
Fecha compra: 28/03/2026
Cedula: 703090778
Cliente: HeldyisAE
Evento: Papagayo views
Productora: Magazine
Sitio: Casa de la Cultura
Fecha evento: 20/08/2026

--- DETALLE ---
Asiento 5 - 5000.00

Subtotal: 5000.00
Servicio (5%): 250.00
TOTAL: 5250.00
================================
```

2.14 Consulta por evento

```
> 2

Ingrese la fecha inicial (DD/MM/AAAA): 01/10/2026

--- EVENTOS DISPONIBLES ---
1. Fiestuki - 12/12/2026

Seleccione un evento: 1

========== DETALLE DEL EVENTO ==========
Nombre      : Fiestuki
Productora  : Party Vlogs
Sitio       : Anfiteatro
Fecha       : 12/12/2026
Hora        : 21:00

--- Sectores ---

Sector: VIP
Precio por asiento: 3000.00
Asientos disponibles: 20

Sector: Graderia
Precio por asiento: 2500.00
Asientos disponibles: 49

=====================================
```

2.15 Lista de facturas

```
> 5

=====================================================================
                    HISTORIAL DE FACTURAS
=====================================================================
3732  | Papagayo views       | 28/03/2026   | HeldyisAE       | 5000.00
4192  | Fiestuki             | 28/03/2026   | Pablo RM        | 2500.00
```

2.16 Estadísticas

```
> 6

========================================
                REPORTE
========================================
Total de facturas: 2
Recaudacion total: 7500.00 CRC
Promedio: 3750.00 CRC
========================================

===== DETALLE ESTADÍSTICO =====

Top 3 meses con mas eventos:
08/2026 -> 1 eventos
12/2026 -> 1 eventos

Top 3 productoras:
Magazine -> 5000.00 CRC
Party Vlogs -> 2500.00 CRC

Sitios:
Casa de la Cultura -> Eventos: 1 | Recaudacion: 5000.00
Anfiteatro -> Eventos: 1 | Recaudacion: 2500.00
Galería Siquirres -> Eventos: 0 | Recaudacion: 0.00
```

3 Descripción del problema

Para el presente trabajo se solicitó la implementación de un sistema de gestión de eventos, este consiste en el desarrollo de una solución operativa y administrativa en lenguaje C que permita comercio y control de pases para actividades públicas en forma eficiente y sencilla. El programa debe funcionar exclusivamente a través de la consola, como se demostró anteriormente, y requiere el uso estricto de puntero, memoria dinámica y archivos de texto plano para garantizar la persistencia de los datos, además de un desarrollo modular del proyecto. La problemática central abarca desde la administración restringida de sedes, sectores y precios, hasta la habilitación de consultas y ventas de boletos para usuarios generales, incluyendo el cálculo automático de costos por servicio y la generación de facturas detalladas. Finalmente, se solicita la persistencia de los datos en archivos .txt mediante la carga y descarga de información.

4 Diseño del programa

En el desarrollo de este trabajo se utilizó lenguaje C, como era requisito, además se utilizó una estructura modular con encabezados .h para una mejor organización del código fuente del sistema. No se tomaron decisiones demasiado agresivas o atrevidas en cuanto al diseño implementado en el sistema, se optó por incorporar menús clásicos utilizando printf(), scaf() y fgets() de manera repetida por el proyecto para permitir la interacción del usuario con el programa.

En cuanto a algoritmos destacados utilizados dentro del programa, se utilizó Bubblesort de manera repetida para ordenar elementes de mayor a menor y también para realizar búsqueda se utilizaron búsquedas lineales básicas, apoyándose en el concepto de que es un proyecto pequeño y esto no afectaría de mayor manera la ejecución del sistema.

Para el cifrado de las credenciales de usuario, se implementó el algoritmo de cifrado César, esto debido a la baja seguridad implícita en el proyecto, debido a que no hay registro de contraseñas o usuarios.

4.1 Diagrama de archivos

```
PROYECTO.../
├── Documentación/
│   └── DocTemp.txt
├── Programa/
│   ├── datos/
│   │   ├── credenciales.json
│   │   ├── eventos.txt
│   │   ├── facturas.txt
│   │   ├── loteSitios1.txt
│   │   ├── precios.txt
│   │   ├── sectores.txt
│   │   └── sitios.txt
│   ├── app.exe
│   ├── billing.c
│   ├── billing.h
│   ├── eventManagement.c
│   ├── eventManagement.h
│   ├── eventStatus.c
│   ├── eventStatus.h
│   ├── main.c
│   ├── menu.c
│   ├── menu.h
│   ├── queryEvent.c
│   ├── queryEvent.h
│   ├── siteManagement.c
│   ├── siteManagement.h
│   ├── validacion.c
│   ├── validacion.h
│   ├── ventaBoletos.c
│   └── ventaBoletos.h
└── README.md
```

5 Librerías utilizadas

A continuación, se enumeran las librerías utilizadas:

1. <stdio.h>
2. <time.h>
3. <stdlib.h>
4. <string.h>

6 Análisis de resultados

Objetivo	Alcanzado	No alcanzado
Gestión de Sitios de Eventos	X	
Gestión de Espacios	X	
Gestión de Eventos	X	
Estado de Evento	X	
Consultas Generales	X	
Venta de Boletos	X	
Facturación	X	
Estadísticas	X	
Lenguaje	X	
Interfaz	X	
Memoria Dinámica	X	
Persistencia	X	
Seguridad	X	
Modularidad	X	

7 Justificación de toma de decisiones

A continuación, se procede con la justificación del por qué se tomaron ciertas decisiones dentro del proyecto, para esto se hará la explicación general sobre cada módulo y se proporcionará un ejemplo extraído directamente del código de ese módulo.

7.1 Main

a. Dentro de este módulo no se utilizan punteros directamente puesto que este módulo es el central y su única función es gestionar el flujo del programa.
b. El módulo main actúa como punto de entrada del sistema y coordina la interacción entre los distintos módulos del programa. No accede directamente a estructuras internas ni a datos estáticos de otros módulos, lo que favorece el encapsulamiento y la modularidad del sistema. La comunicación se realiza a través de funciones públicas, respetando la separación de responsabilidades.

7.2 Menú Principal y de administrador

a. En el módulo de menús tampoco se utilizaron punteros, puesto que en esta capa del sistema aun no se trabaja con la lógica de negocio del programa.
b. Para garantizar la modularidad y el encapsulamiento de información, se desarrolló el archivo de encabezado para este módulo, de esta manera el módulo main puede utilizarlo debidamente.

7.3 Validación

a. En el módulo de validación se utilizan punteros sencillos para trasladar y movilizar cadenas de texto que deben ser analizadas, esto se aplica en la función para cifrado César donde la función recibe *texto, que representa la cadena de texto de la contraseña ingresada.
b. Se implementó el encabezado para el uso de la función validate, pero se ocultó la función de cifrado César para manejar lo mejor posible el encapsulamiento.

7.4 Gestor de Sitios de evento

a. En este módulo se implementaron varios punteros dinámicos para el manejo de datos, esto se implementó de esta manera para garantizar un acceso más rápido a la estructura Site, además de permitir en el futuro que se puedan almacenar grandes cantidades de sitios en el sistema. Por ejemplo, la función static int siteExists(const char *nombre) recibe un puntero, este apunta al valor del nombre de un sitio, este valor es comparado con los demás valores semejantes en el arreglo sitios para verificar la existencia del sitio consultado., como se ve en esta línea: (strcmp(sitios[i].nombre, nombre) == 0)
b. Se implementó el archivo de encabezado de este módulo para permitir que la estructura de sitios fuera visible en otras partes del proyecto, además de las

funciones utilizadas en este, además, se declaran variables locales utilizando static para garantizar el encapsulamiento y la protección de información que no debe ser global

7.5 Gestor de eventos

a. En este módulo, al igual que en el módulo de gestión de sitios, se utilizan varios punteros, igualmente con el objetivo de permitir el almacenamiento dinámico a gran escala de información, como puede ser la información referente a los asientos de un sector. Un ejemplo concreto del uso de estos punteros puede darse en la función para agregar un sector a un sitio, en esta se inicializa un puntero de tipo sector para crear el sector físico que posteriormente será guardado en el archivo sectores.txt
b. Se implementó el encabezado del módulo para garantizar el uso de sus funciones desde main y se declararon funciones y variables locales para proteger la información que no debe salir del módulo.

7.6 Facturas y estadísticas

a. En este módulo se usan pocos punteros en comparación con otros pues este está pensado para funcionar solo de cara al usuario, es decir, se especializa en mostrar información. Por lo tanto, solo se utilizan generalmente punteros básicos para acceder a información que luego será mostrada, como contenido de un archivo o el nombre de una productora específica.
b. Se implementó el encabezado del módulo para garantizar la modularidad a partir del mismo, en este módulo no hay información privada que proteger, todo lo contrario, este accede a la información de los eventos.

7.7 Información de eventos

a. Para las funciones relacionadas con mostrar información referente a los eventos, el uso de punteros se vio muy limitado debido a que estas funciones aprovechan en la mayoría de las ocasiones arreglos de otras secciones del código, es por eso que en este módulo se utilizan para crear arreglos temporales, por ejemplo, en la función SectorInfo() se crea un puntero a la capacidad de un sector, esto nos ayuda a determinar más tarde la cantidad de asientos ocupados que hay en ese sector específico.
b. En cuanto a la modularidad, estos módulos también cuentan con encabezado que les permite ser ejecutados por el main, debido a la naturaleza de este módulo, no fue necesario preocuparse demasiado por el encapsulamiento ya que, como dije antes, estas funciones trabajan accediendo con índices a valores dentro de otros arreglos externos.

7.8 Venta de boletos

a. En este módulo es crucial el uso de punteros para manejar eficientemente datos e interactuar con las estructuras de evento y factura. Por ejemplo, en la función obtenerFechaActual se recibe un puntero de tipo char, el mismo permite almacenar directamente la fecha formateada en memoria sin necesidad de retornar un valor de la función.
b. La modularidad de este módulo es de suma importante ya que es el objetivo principal del programa, si no estuviera el encabezado debidamente definido el main no podría acceder a la función para realiza una compra. Y en cuanto al encapsulamiento, este módulo utiliza dos funciones estáticas para manejar validaciones y obtener datos como la fecha.

8 Bitácora

Se adjunta el enlace al repositorio de Github donde fue desarrollado este trabajo:

https://github.com/HeldyisAE/Proyecto01_LenguajesDeProgramacion.git